

SUGESTÃO PROJETO TESTE

Módulo A2

Desenvolvimento de Aplicativos

Introdução

O projeto aqui proposto tem como objetivo ser utilizado como módulo A2 na seletiva nacional da WorldSkills 2025.

Descrição do projeto e tarefas

API E BIBLIOTECAS

- Apenas as APIs descritas nesta prova e as bibliotecas listadas anteriormente poderão ser utilizadas no desenvolvimento deste módulo;

LOGO E GUIA DE ESTILO

- Todas as imagens/logos necessárias para o desenvolvimento deste módulo estão presentes dentro da pasta “assets” entregue;
- Verifique se existem imagens/logos dentro do pacote desta avaliação, caso não possua o elemento necessário sinalize para o avaliador presente;

CRIAÇÃO DO APLICATIVO

- Você deverá criar o aplicativo conforme as instruções da sessão e seguindo boas práticas.
- Quando necessário, as telas poderão conter uma barra de rolagem na vertical. Nenhuma tela poderá possuir uma barra de rolagem na horizontal, logo, todos os itens deverão ser organizados para atender a este requisito;

FORMATO DE ENTREGA E TEMPO DE EXECUÇÃO

- Você terá 2h30 para realizar o projeto e efetuar suas entregas.
- A entrega deverá ser feita via GIT considerando as boas práticas de versionamento de código. Logo, você deverá realizar “commits” para cada funcionalidade com uma descrição do que foi desenvolvido até aquele ponto.

Instruções para o Competidor

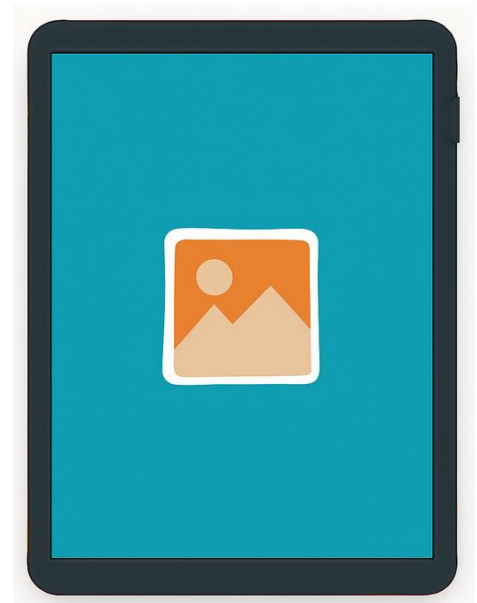
Contexto:

Você foi contratado pela empresa SafeEdu para desenvolver um aplicativo mobile com foco em segurança e bem-estar de usuários em ambientes urbanos. A solução precisa implementar diversas funcionalidades modernas e seguras para manipulação de dados, autenticação, geolocalização e mais.

Você deverá fazer obrigatoriamente no mínimo um commit por funcionalidade desta sessão. As funcionalidades principais dessa sessão estão listadas a seguir.

1) Splash Screen

Ao iniciar o aplicativo deverá ser apresentada uma splash screen contendo o logotipo da empresa centralizado tanto na vertical quanto na horizontal (figura ao lado). Deve ser exibida em formato full screen, ou seja, sem exibir a status bar, action bar e Navigation Bar.

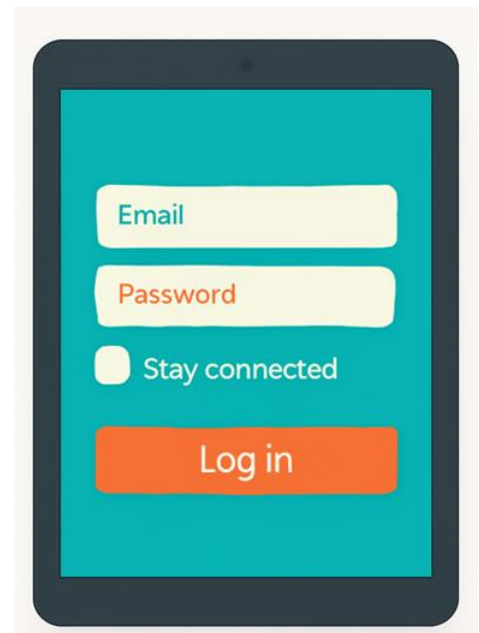


2) Tela 1 – Autenticação (Login)

A tela de login será responsável por autenticar os usuários com base em um modelo de login seguro via JWT. Além disso, esta tela deverá conter todos os widgets exibidos na figura ao lado.

A funcionalidades estão listadas abaixo:

- Devem existir dois campos para inserção de dados: email e senha.
- Deve existir um controle para “mantenha-me conectado”.
- Deve existir um botão para efetuar o login.
- O campo email deve ser validado, garantindo que exista o “@” e pelo menos um ponto (“.”).
- O campo de senha deve ser validado, garantindo que exista no mínimo 6 caracteres e contendo letras e números.
- Caso o usuário não respeite a validação, deve ser exibida uma mensagem informando onde houve erro (se foi no campo email ou no campo senha).
- Para autenticar, deve ser realizada uma requisição no endpoint #01, presentes na tabela de endpoints.
- O token deve ser armazenado para que o usuário permaneça logado no sistema, mas caso feche o aplicativo e abra novamente, deve ser solicitado o login novamente.
- Para todas as páginas que o usuário acessar, o token deverá ser validado, caso o token esteja inválido, o usuário deverá receber uma mensagem (no formato de popup) indicando o que houve com o token e automaticamente deve ser redirecionado para a tela de login. Consulte o item #02 da tabela de endpoints.



- O token somente deverá ser atualizado quando estiver para expirar.
- Caso a autenticação seja bem-sucedida, o usuário deve ser redirecionado para a Tela Inicial.
- Caso não seja possível realizar o login, deve ser exibida uma mensagem de erro indicando o tipo de erro (se foi por usuário ou senha incorretos, se foi por falta de acesso à internet, etc..).
- Caso o controle “Mantenha-me conectado” esteja habilitado, o usuário poderá realizar logins subsequentes utilizando biometria do dispositivo.
- Mesmo com este controle habilitado, no primeiro acesso, será obrigatória a autenticação por usuário e senha, a qual deverá gerar e armazenar um token JWT válido e seguro.
- A partir do segundo login, o sistema poderá autenticar o usuário por biometria, sem necessidade de redigitar as credenciais. No entanto, o processo de autenticação com JWT deve ser mantido — portanto, os dados mínimos necessários para validação via JWT devem ser armazenados com segurança no dispositivo (como o token ou dados para revalidação).

2) Tela Inicial

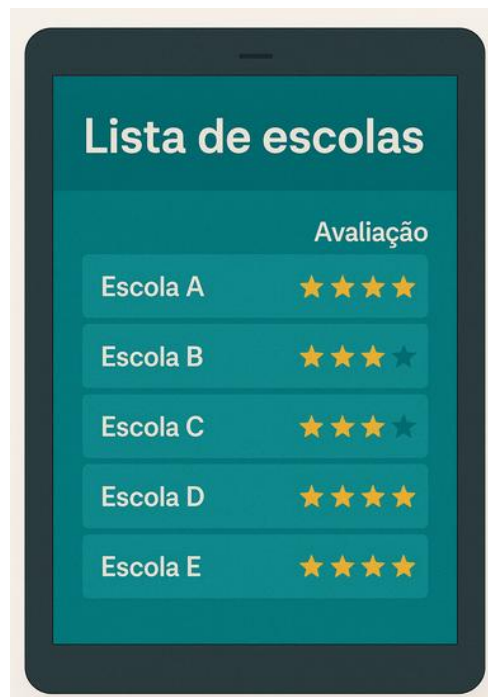
Esta tela será uma tela de boas-vindas que será mostrada após o login, deve possuir um menu de navegação e informações resumidas conforme descrito a seguir:



- Ao topo da tela deve ser exibida a mensagem “Bem-vindo, [Nome do usuário]”.
- Ao centro da tela deve ser exibido o texto obtido da requisição ao endpoint #3 indicado na tabela de endpoints;
- O menu de navegação deve ser construído no formato “Navigation Drawer” (ou similar) e deve conter controles que permitam acessar as telas: Lista de escolas, Mapa e Logout.
- Cada um destes controles deve ser destacado de acordo com a página atual que o usuário está acessando, ou seja, caso o usuário estiver na tela “Acessos” o respectivo item do menu deve estar destacado perante os demais.
- Na parte superior deste menu de navegação, devem ser exibidos o ícone e o nome do APP.
- O controle logout deve apagar os dados armazenados relacionados ao login e redirecionar o usuário a tela de login para que possa acessar com outro usuário.

3) Lista de Escolas

A tela “Lista de Escolas” deve possuir um controle do tipo lista que permita a visualização conforme o formato abaixo:



- A lista deverá ser populada conforme o retorno do endpoint #04 da tabela de endpoints;
- A lista deverá ser ordenada em ordem alfabética;
- Cada item da lista deve conter:
 - O nome da escola;
 - A avaliação da escola.
- Ao clicar em um item da lista, deve-se abrir a tela de “Detalhes da Escola” utilizando como parâmetro o ID da escola.
- Caso o endpoint retorne erro por algum motivo, este deve ser tratado e exibido no formato de popup com dados sobre o erro.

4) Tela de “Detalhes da Escola”

Nesta tela, devem ser mostrados os detalhes da escola, onde:

- No topo deve ser mostrado o nome da escola;
- Seguido da foto da escola obtida pela API;
- Seguido pela avaliação da escola. Deverá ser apresentada no formato de estrelas, ou seja, caso a escola tenha uma avaliação “3”, três estrelas deverão ser coloridas da esquerda para a direita, as demais devem ter apenas seu contorno;
- Na sequência, deverá conter um controle que exiba os comentários sobre esta escola de forma estruturada.
- Os comentários poderão ser obtidos através de uma requisição ao endpoint #05 da tabela de endpoints;
- Deve existir um botão que permita o usuário realizar um comentário, quando for acionado, deve ser aberta uma popup com controles que permitam inserir apenas texto para o comentário. Este controle deve permitir que os usuários comentem sobre a escola e devem permitir também que respondam a um comentário;
- Deve existir outro botão que permita que o usuário clique e seja enviado para a tela “Mapa” com o ponto referente a localização da escola esteja selecionado, ou seja, com seu modal da página “Mapa” aberto na respectiva escola.



5) Mapa

Nesta tela deve conter um controle do tipo mapa que permita mostrar através de marcadores, a localização de todas as escolas disponibilizadas através da API.

- Ao acessar a tela, deve existir um controle de carregamento que indique que a requisição e carregamento do mapa estão em andamento, este controle só deve ser oculto após todo o carregamento dos pontos no mapa.
- A tela deve conter apenas 2 elementos, um botão e um mapa.
- O botão deve permitir o retorno para a página anterior, note que ele deve retornar exatamente para a página que chamou o mapa;
- O mapa deve ser carregado apresentando marcadores que representem as escolas fornecidas no endpoint #04 da tabela de endpoints, cada item retornado pela API terá latitude e longitude.
- Ao clicar no marcador, deverá ser aberto um modal que mostre os dados da escola;
- Neste modal, deve ser exibido o nome da escola, sua avaliação (no formato de estrelas) e a sua distância, onde, quando maior que 1000m, deve ser mostrado em Km (quilômetros), quando menor, em m (metros);
- Também deve ser exibido um botão que leve o usuário a página de “Detalhes da Escola” utilizando como parâmetro o ID da escola.
- O modal deve conter um controle para fechar e voltar para o controle mapa sem atualizar.



Observações Gerais:

- O token JWT deve ser validado em todas as telas, caso o token esteja inválido, deve ser revalidado, em caso negativo, o usuário deverá ser deslogado.
- Todas as telas devem ser responsivas para que possam ser visualizadas em modo retrato e em modo paisagem sem ocultar ou “quebrar” nenhum componente.
- Se o usuário tentar tirar um printscreen de qualquer tela, o print deverá ser permitido, mas o usuário deverá ser notificado que todo print será enviado ao servidor e com isso deverá ser enviada uma cópia para o endpoint #06 sinalizado na tabela de endpoints.
- Todas as telas devem ter um controle customizado para voltar para a tela anterior.

Tabela de Endpoints:

#	01	Endpoint:	https://workspace.dinizeotecnologia.com.br/worldskills/jwt/generate_token
Métodos permitidos: [POST] => JSON Autentica um usuário. { "email": "fred@fred.com", "password": "123" }			

#	02	Endpoint:	https://workspace.dinizeotecnologia.com.br/worldskills/jwt/validate_token
Métodos permitidos: [POST] => JSON Verifica a validade de um token. {"token": "eyJ0eXAiOiLCJhbG1NiJ9.eyJzdwiOiJiOiJGcmVkl0.a3K7rVhkvXoKaXCDkD6A"}			
#	03	Endpoint:	https://workspace.dinizeotecnologia.com.br/worldskills/A2/motd
Métodos permitidos: [GET]			
#	04	Endpoint:	https://workspace.dinizeotecnologia.com.br/worldskills/A2/school_list
Métodos permitidos: [GET]			
#	05	Endpoint:	https://workspace.dinizeotecnologia.com.br/worldskills/A2/comments
Métodos permitidos: [GET] => Lista todos os comentários disponíveis [POST] => JSON Insere um registro. {"id_escola": "3","comentario": "Muito boa"}			
#	06	Endpoint:	https://workspace.dinizeotecnologia.com.br/worldskills/A2/prints
Métodos permitidos: [GET] => Lista todos os prints disponíveis [POST] => FORM-DATA Insere um print. "id_user": "3" "imagem": FILE			

Formato de entrega

Todas as entregas serão realizadas pelo Git, portanto garanta que todo seu projeto foi entregue e que os commits tenham um bom título e descrição.